

Relatório Mensal de Geração Solar

Maranhão - Março/2026

Usina	Município	Capacidade	Início Operação
Usina 1	Barreirinhas	106.08 kWp	31/01/2023
Usina 2	Paulino Neves	106.15 kWp	03/01/2024
Usina 3	Barreirinhas	106.15 kWp	23/08/2024
Usina 5	Barreirinhas	106.15 kWp	03/01/2024
Usina 6	Barreirinhas	106.15 kWp	03/01/2024

Estação meteorológica: INMET A218 - Preguiças (-2.59247; -42.7071)

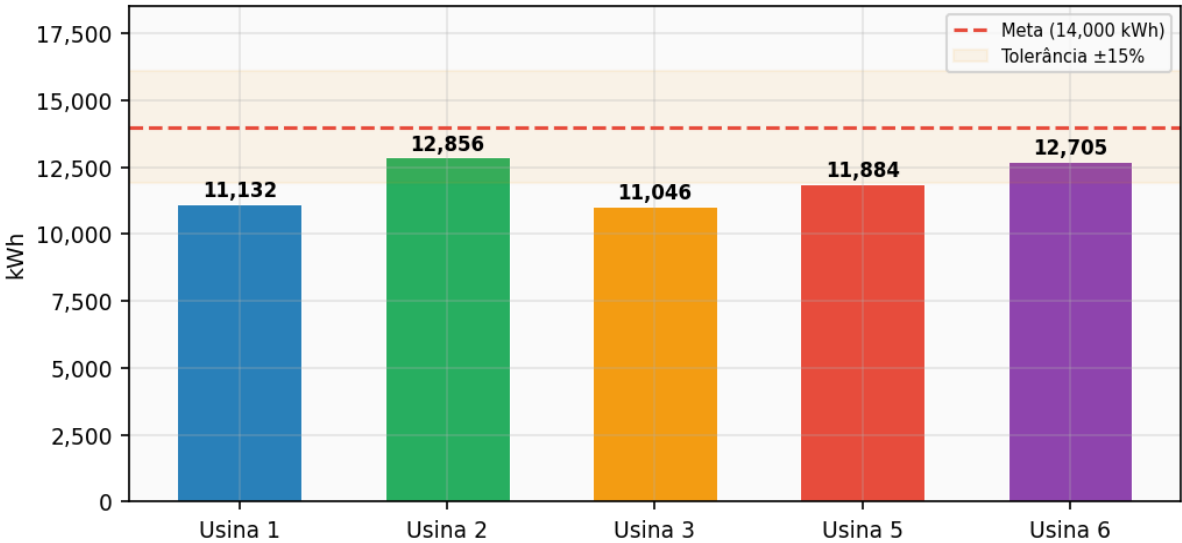
Sumário Executivo

O portfólio registrou geração total de 59.622 kWh em março/2026, representando um déficit de 14,8% em relação à meta consolidada de 70.000 kWh, com todas as cinco usinas abaixo da meta individual de 14.000 kWh/mês. O mês encontra-se na estação chuvosa do Maranhão (dezembro–maio), período de maior nebulosidade e pluviosidade na região de Barreirinhas, o que explica parcialmente a redução da irradiação disponível e pressiona negativamente os indicadores de geração em relação ao trimestre anterior (novembro/2025: 76.192 kWh). Destaque negativo para a Usina 3 (SPE 3), que registrou 1 dia com geração zero, menor yield do portfólio (104,1 kWh/kWp) e queda interanual de 14,3%, configurando o maior gap da carteira (-21,1%) e risco operacional que demanda investigação imediata. Os dados parciais de abril/2026 — apenas 3.370 kWh acumulados para o portfólio — indicam continuidade da pressão climática e potencial agravamento do cenário no mês corrente, com impacto financeiro anualizado estimado em R\$ 124.532 caso os desvios atuais se mantenham.

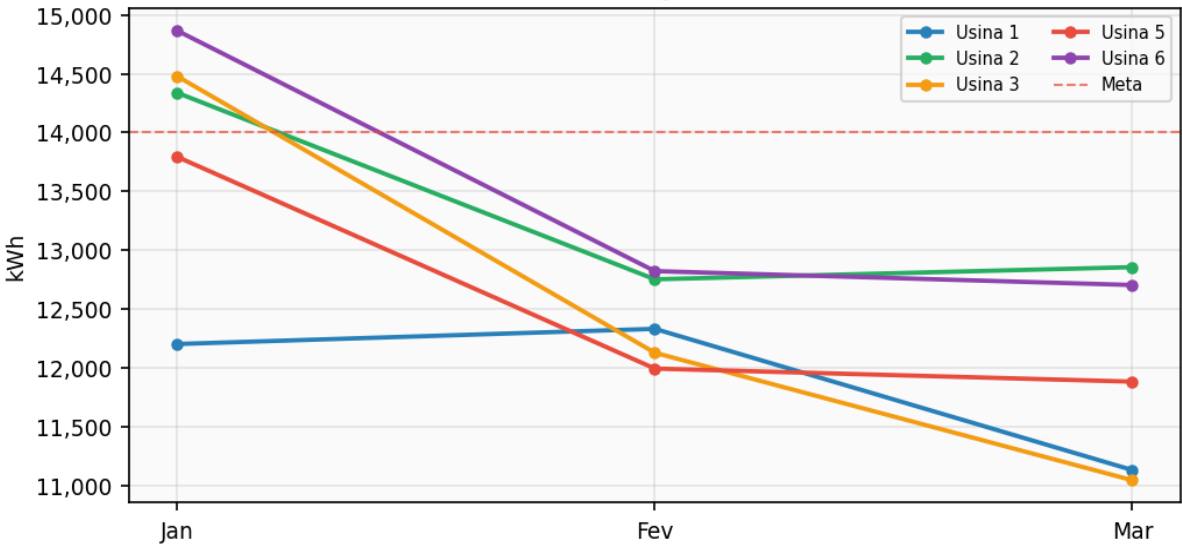
2. KPIs Principais

Usina	Geração (kWh)	Meta (kWh)	Gap (%)	FC (%)	Yield (kWh/kWp)	Disp. (%)	YTD (kWh)	Status
Usina 1	11,132	14,000	-20.5%	14.1%	104.9	100%	35,668	VERMELHO
Usina 2	12,856	14,000	-8.2%	16.3%	121.1	100%	39,947	AMARELO
Usina 3	11,046	14,000	-21.1%	14.0%	104.1	97%	37,652	VERMELHO
Usina 5	11,884	14,000	-15.1%	15.0%	112.0	100%	37,672	VERMELHO
Usina 6	12,705	14,000	-9.3%	16.1%	119.7	100%	40,392	AMARELO
TOTAL	59,622	70,000	-14.8%	-	-	-	191,331	

Geração Mensal por Usina - Março/2026

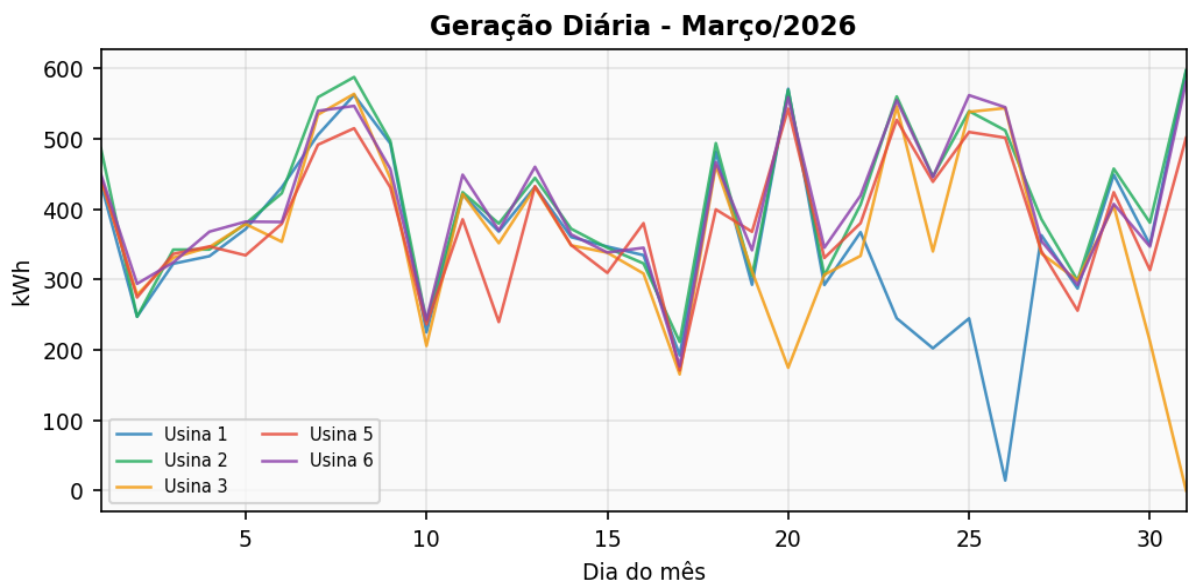
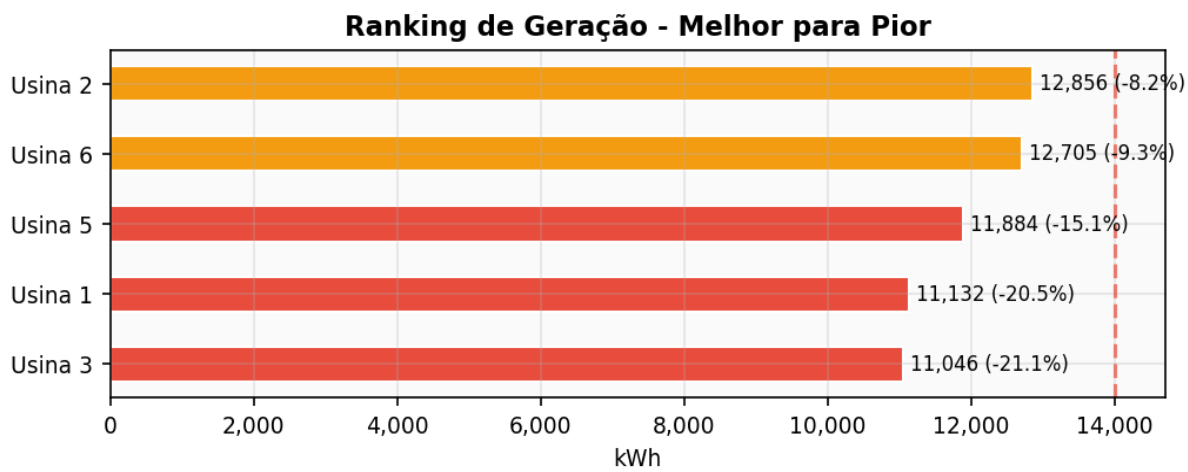


Tendência de Geração Mensal - 2026



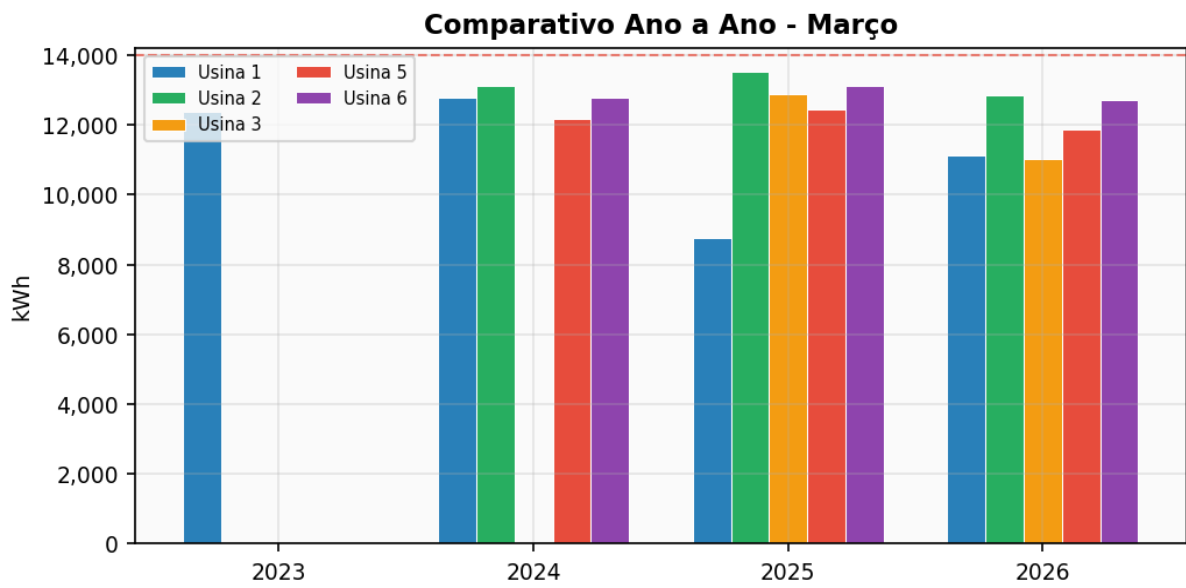
3. Análise Comparativa entre Usinas

Ranking de geração: Usina 2 lidera com 12,856 kWh. Gap entre melhor e pior: 16.4%.



Comparativo Ano a Ano

Usina	2025	2026	Variação
Usina 1	8,751	11,132	+27.2%
Usina 2	13,531	12,856	-5.0%
Usina 3	12,895	11,046	-14.3%
Usina 5	12,438	11,884	-4.5%
Usina 6	13,123	12,705	-3.2%



4. Análise de Causas



5. Análise de Riscos

Risco	Classificação	Justificativa
Risco de não atingir meta mensal	ALTO	Déficit generalizado em todas as usinas no mês analisado, com tendência de piora em abril/2
Risco de não atingir meta anual	ALTO	Os meses de maior irradiação (junho–novembro) ainda estão à frente e podem recuperar par
Risco de indisponibilidade	MÉDIO	O evento de dia zero na Usina 3 é isolado e não configura padrão recorrente nos dados apre
Risco de perda de receita	ALTO	O impacto financeiro acumulado é significativo e cresce linearmente enquanto as causas raiz
Risco contratual	MÉDIO	Os gaps YTD das Usinas 1 e 3 ultrapassam 10%, patamar que frequentemente aciona revisõ
Risco operacional e reputacional	MÉDIO	A gestão desigual do portfólio, se não corrigida, pode impactar a credibilidade perante invest

6. Plano de Ação

Ação	Prioridade	Responsável	Prazo	Impacto	Status
Investigar e diagnosticar a causa do dia zero de geração	ALTA	Equipe de O&M	3 dias	Identificar causas e corrigir falhas	Em andamento
Realizar inspeção termográfica e elétrica completa	ALTA	Equipe de O&M	15 dias	Identificar pontos de aquecimento e falhas elétricas	Planejamento
Executar limpeza técnica dos módulos fotovoltaicos	ALTA	Equipe de O&M	30 dias	Aumentar eficiência da geração	Planejamento
Realizar inspeção de vegetação e sombreamento	ALTA	Equipe de O&M	15 dias	Reduzir perdas por sombreamento	Planejamento
Revisar e calibrar o sistema de monitoramento	ALTA	Equipe de O&M	7 dias	Garantir precisão dos dados	Em andamento
Elaborar análise comparativa detalhada de custos	MÉDIA	Engenharia (R&D)	30 dias	Identificar oportunidades de redução de custos	Planejamento
Revisar contratos de PPA/CCEE e demais obrigações	MÉDIA	Equipe Jurídica	45 dias	Garantir conformidade legal e financeira	Planejamento
Programar manutenção preventiva completa	MÉDIA	Equipe de O&M	90 dias	Manter equipamentos em ótimo estado	Planejamento
Implementar relatório semanal de performance	MÉDIA	Sistema de O&M	Contínuo	Monitorar desempenho em tempo real	Em andamento
Desenvolver projeção atualizada de geração	BAIXA	Engenharia (R&D)	60 dias	Atualizar modelos de previsão	Planejamento

7. Impacto Financeiro

Base de cálculo: 1 kWh = R\$ 1.00. O impacto é estimado pela diferença entre a meta de 14,000 kWh e a geração efetiva de cada usina.

Usina	Geração (kWh)	Meta (kWh)	Energia Não Gerada (kWh)	Receita Perdida (R\$)	Impacto Anualizado (R\$)
Usina 1	11,132	14,000	2,868	R\$ 2,868	R\$ 34,414
Usina 2	12,856	14,000	1,144	R\$ 1,144	R\$ 13,724
Usina 3	11,046	14,000	2,954	R\$ 2,954	R\$ 35,452
Usina 5	11,884	14,000	2,116	R\$ 2,116	R\$ 25,397
Usina 6	12,705	14,000	1,295	R\$ 1,295	R\$ 15,546
TOTAL	59,622	70,000	10,378	R\$ 10,378	R\$ 124,532

Degradação Estimada dos Painéis

Usina	Anos em Operação	Degradação Acumulada (%)	Perda Mensal Estimada (kWh)
Usina 1	3.1	3.14%	440
Usina 2	2.2	2.64%	369
Usina 3	1.5	2.29%	320
Usina 5	2.2	2.64%	369
Usina 6	2.2	2.64%	369

8. Conclusão Executiva

O portfólio de Barreirinhas encerrou março/2026 em situação de atenção moderada a alta, com desempenho global de 85,2% da meta mensal consolidada (59.622 kWh de 70.000 kWh), pressionado predominantemente pela estação chuvosa equatorial do Maranhão — fator climático estrutural e recorrente neste período do ano. Os ativos em melhor situação são as Usinas 2 (SPE 2) e 6 (SPE 6), que apesar dos déficits mensais pontuais apresentam projeções anuais dentro de faixas aceitáveis (-4,9% e -3,8% YTD, respectivamente) e yields superiores, demonstrando gestão operacional mais eficaz. Em contrapartida, as Usinas 1 (SPE 1) e 3 (SPE 3) estão em alerta crítico: a Usina 1 acumula o maior gap YTD do portfólio (-15,1%) com projeção anual de apenas 142.670 kWh (déficit de 25.330 kWh em relação à meta anual), enquanto a Usina 3 combinadizou queda interanual de 14,3%, dia zero de geração não diagnosticado e pior yield do portfólio (104,1 kWh/kWp), demandando investigação e intervenção imediata. A principal prioridade da gestão deve ser a execução urgente das inspeções técnicas nas Usinas 1 e 3, seguida da limpeza preventiva de módulos e controle de sombreamento por vegetação em todo o portfólio, ações com potencial de recuperar entre 5% e 15% da geração perdida antes do início da estação seca em junho, quando a irradiação aumentará e o portfólio terá sua principal janela de compensação de déficit. Por fim, recomenda-se fortemente a revisão imediata das obrigações contratuais de entrega de energia para as usinas com maiores déficits acumulados, evitando exposição a penalidades que amplifiquem o impacto financeiro estimado de R\$ 124.532 em base anualizada.

Relatório gerado automaticamente em 06/04/2026.